

Cotización de Materiales – Sistema de Iluminación LED en red de 74 VCC, Locomotoras EMD N.º 49 y N.º 50

Oct 5, 2026 · @Ricardo

Materiales de la lista de la sección 6.4 de [Doc](#) , cotizados para las dos locomotoras.

1. Resumen

Los materiales para las dos locomotoras suman un valor referencial de **\$ 3.831.046 con IVA incluido**, es decir, unos \$ 1,6 millones netos por locomotora. Los precios son de referencia de catálogo y deben confirmarse con proveedores antes de emitir la orden de compra.

Concepto	USD	CLP
Materiales (18 ítems, 2 locomotoras)	3.025,72	2.874.434
Flete internacional e importación, estimado 12 %	363,09	344.932
Total neto	3.388,81	3.219.366
IVA 19 %	643,87	611.680
Total con IVA	4.032,68	3.831.046

Tipo de cambio usado: 950 CLP por dólar (el dólar cerró en 946 CLP el 14 de septiembre de 2026). Los tres ítems de mayor costo son los convertidores (18 %), las cajas IP65 (16 %) y el cable de 24 V (12 %).

2. Detalle de materiales

Cantidades para las dos locomotoras: la lista por locomotora de la memoria multiplicada por 2, más los repuestos indicados. Se agregan el riel DIN y los fusibles, que la memoria incluía dentro de otros ítems.

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	P. unit. ref. (USD)	Total (CLP)
1	Convertidor DC/DC ferroviario 40-160 VCC / 24 VCC, 30 W (Mean Well RSD-30H-24 o equivalente), 16 + 2 de repuesto	18	un	30,40	519.840
2	Caja de aluminio inyectado IP65, aprox. 160 × 120 × 60 mm	16	un	30,00	456.000
3	Riel DIN 35 mm de 150 mm con topes	16	un	3,00	45.600
4	Borne portafusible seccionable 5×20 mm para riel DIN (Phoenix Contact UT 4-HESI o equivalente), entrada 74 V	16	un	6,62	100.624
5	Borne portafusible 5×20 mm para riel DIN, salidas de 24 V	30	un	6,62	188.670
6	Fusible cerámico 5×20 mm retardado 2 A, capacidad CC ≥ 125 V, incluye repuesto	32	un	0,50	15.200
7	Fusible cerámico 5×20 mm retardado 1 A, incluye repuesto	60	un	0,50	28.500
8	Diodo TVS bidireccional 5 kW, 110 V (5KP110CA o equivalente), 16 + 4 de repuesto	20	un	3,50	66.500
9	Tira LED 24 V, 9,6 W/m, IP67, 4000 K, rollo de 5 m	4	rollo	40,00	152.000
10	Tira LED 24 V, 14,4 W/m, 4000 K, rollo de 5 m	2	rollo	35,00	66.500
11	Tira LED 24 V, 4,8 W/m, 3000 K, rollo de 5 m	2	rollo	30,00	57.000
12	Módulo LED 24 V, 3 W, color según lente de clase, 8 + 2 de repuesto	10	un	8,00	76.000
13	Perfil de aluminio con difusor opal, clips y tapas, tramos de 1 m	20	m	9,50	180.500
14	Atenuador PWM 24 VCC, 1 canal, ≥ 2 kHz, con potenciómetro de panel	2	un	25,00	47.500
15	Prensaestopa M16 de latón niquelado, IP68, incluye repuesto	50	un	6,00	285.000
16	Cable EN 50306, 2 × 1,5 mm², libre de halógenos (derivaciones de 74 V)	40	m	3,50	133.000
17	Cable EN 50306, 2 × 1,0 mm², par trenzado, libre de halógenos (circuitos de 24 V)	120	m	3,00	342.000
18	Misceláneos: terminales, punteras, termorretráctil con adhesivo, abrazaderas y pasta térmica	2	lote	60,00	114.000
	Subtotal materiales				2.874.434

3. Condiciones y origen de los precios

Esta es una cotización **referencial** para presupuestar. Los precios unitarios salen de catálogos de distribuidores en línea consultados el 5 de octubre de 2026 y deben reemplazarse por cotizaciones formales.

3.1 Condiciones

- Valores netos en CLP con un tipo de cambio de 950 CLP por dólar; actualizar con el dólar observado del día de compra.
- El flete internacional y los gastos de importación se estiman en 12 % sobre los materiales; el valor real depende del proveedor y de si hay stock en Chile.
- No incluye mano de obra de instalación, pruebas, herramientas ni el registrador de tensión recomendado en la memoria.
- No incluye focos principales ni luces de zanja, que quedaron fuera del alcance.
- Plazo: algunos distribuidores informan hasta 20 semanas para el TVS 5KP110CA; conviene buscar stock o un equivalente antes de comprar.
- Antes de comprar los fusibles de 2 A, confirmar con el fabricante su capacidad de corte en corriente continua a 125 V.

3.2 Origen de cada precio

Ítem	Referencia encontrada	Fuente
1	USD 33,40 por unidad; USD 30,40 desde 10 unidades	Master Electronics, RSD-30H-24
2	£ 21,96 por caja IP65 de 160 × 100 × 81 mm	Rapid Online, R-TECH 304243
4, 5	USD 5,69 a 14,77 según distribuidor	RS Components, Phoenix Contact UT 4-HESI (5X20)
6, 7	€ 0,26 por unidad (Schurter SPT 2 A)	Comet, fusible Schurter SPT
8	USD 3,48 por unidad	IBS Electronics, Littelfuse 5KP110CA
9, 10, 11	£ 55,50 por rollo de 5 m, 24 V, 9,6 W/m, IP65	Exterior Lights UK, tira LED 24 V

Ítem	Referencia encontrada	Fuente
13	£ 7,20 por metro con difusor, clips y tapas	LED Space, perfil ALU05 de 17 mm
14	USD 7,99 a 76,95 según calidad	Super Bright LEDs, atenuador LDP-2A
15	CAD 12,34 por unidad	DigiKey, prensaestopa LAPP 53112010
16, 17	€ 384,51 por 100 m de cable 3 × 1,5 mm ²	Helukabel, RADOX EN 50306-4

Los ítems 3, 12 y 18 no tienen referencia de catálogo y son estimaciones. En los ítems 9 a 11 y 16 a 17 el precio se ajustó a partir de un producto similar.

3.3 Próximos pasos

- ☐ Pedir cotización formal a dos o tres proveedores con esta lista
- ☐ Confirmar stock y plazo de los convertidores y del TVS
- ☐ Actualizar el tipo de cambio y emitir la orden de compra